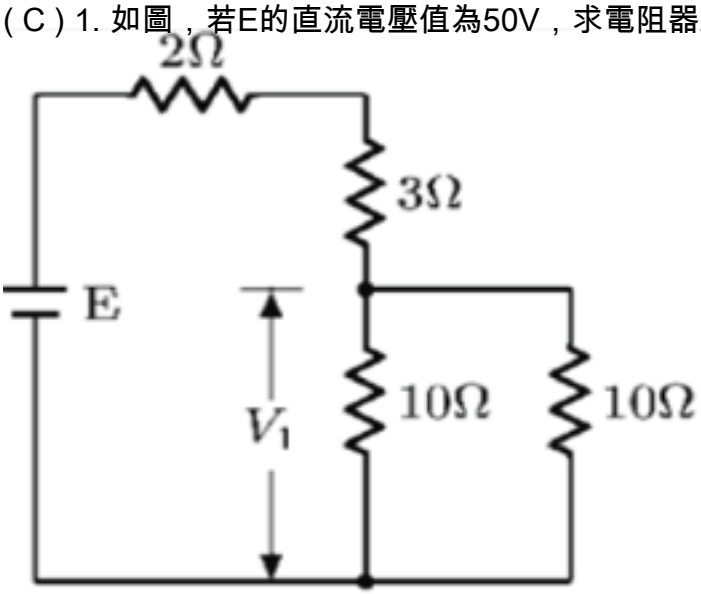
113年第二次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

( C ) 1. 如圖，若E的直流電壓值為50V，求電阻器2Ω所消耗的功率為多少？




A. 10W
B. 25W
C. 50W
D. 100W

( C ) 2. 若在一液體縮管的管路中，截面積之比 $\frac{A_1}{A_2} = 6$，速率$V_2 = 30\ m/s$，試求速率$V_1$？

A. 180 m/s
B. 20 m/s
C. 5 m/s
D. 2 m/s

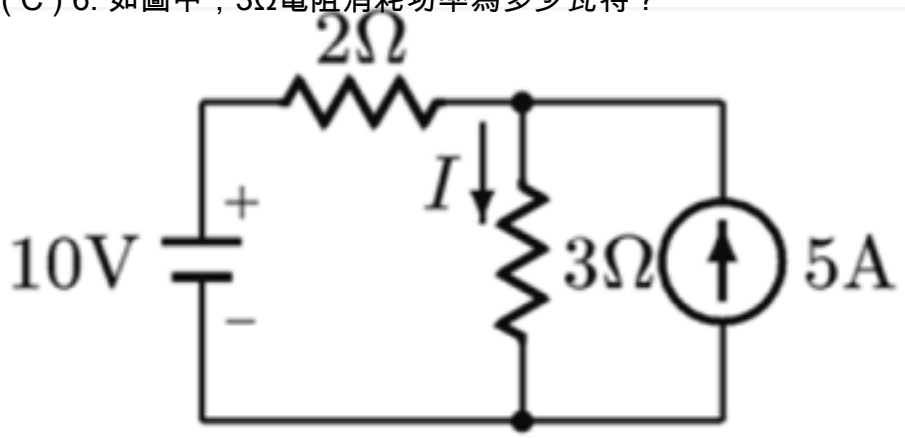
( A ) 3. 描述燃油黏度自動控制器中的氣動控制閥的作動，下列何者正確？
A. 閥開度變大，加熱蒸汽量變大，燃油黏度降低
B. 閥開度變大，加熱蒸汽量變小，燃油黏度增加
C. 閥開度變小，加熱蒸汽量變大，燃油黏度增加
D. 閥開度變小，加熱蒸汽量變小，燃油黏度降低

( B ) 4. 白金製作之電阻式溫度計之電阻與溫度特性，主要呈現何種關係？
A. 沒有關係
B. 線性關係
C. 平方關係

D. 非線性關係

( D ) 5. 直流電動機因電樞反應致磁中性面偏移，可使用整流極改善之；請問下列相關敘述何者正確？
A. 電樞反應使主磁通扭曲，磁性中性面依旋轉方向前移；整流極之極性依旋轉方向調整與前一主磁極極性相反
B. 電樞反應使主磁通扭曲，磁性中性面依旋轉方向前移；整流極之極性依旋轉方向調整與後一主磁極極性相同
C. 電樞反應使主磁通扭曲，磁性中性面依旋轉方向後移；整流極之極性依旋轉方向調整與後一主磁極極性相反
D. 電樞反應使主磁通扭曲，磁性中性面依旋轉方向後移；整流極之極性依旋轉方向調整與後一主磁極極性相同

( C ) 6. 如圖中，3Ω電阻消耗功率為多少瓦特？



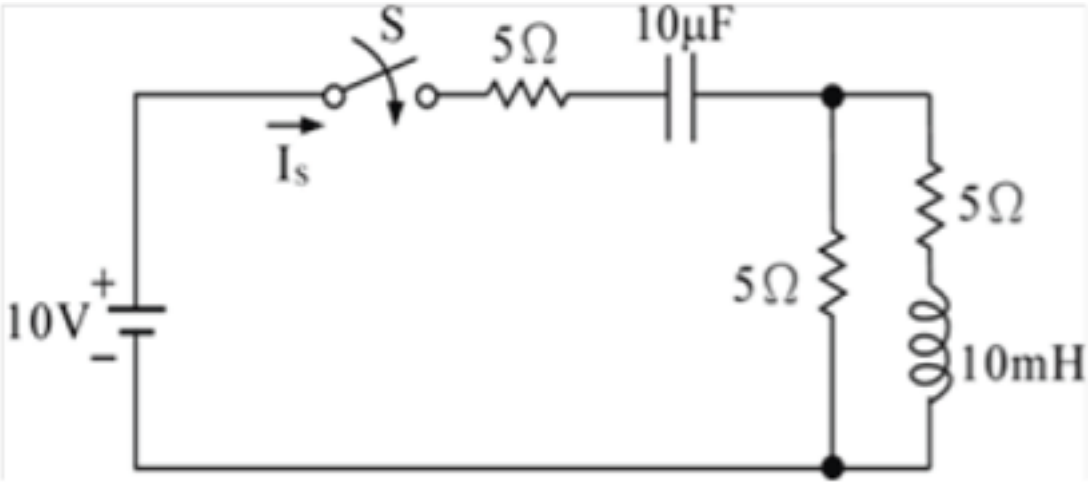

A. 4 瓦特
B. 12 瓦特
C. 48 瓦特
D. 147 瓦特

( A ) 7. 金屬導線之電阻溫度係數，當溫度升高時，其值將如何？
A. 增大
B. 減少
C. 不變
D. 不一定

( A ) 8. 應用戴維寧定理求等效電阻時應將如何？
A. 電壓源短路、電流源開路
B. 電壓源開路、電流源短路
C. 電壓源、電流源皆開路
D. 電壓源、電流源皆短路

( B ) 9. 常見的三相感應電動機轉子方面速度控制的方法主要為以下哪一種？
A. 改變外加電壓
B. 改變轉子外加電阻大小
C. 改變電源的頻率
D. 改變極數

( C ) 10. 如圖所示之電路，若電感及電容均無儲能，則在開關S閉合瞬間，電源電流 $I_S$ 應為




多少？
A. 0 A
B. 0.8 A
C. 1.0 A
D. 2.0 A

( C ) 11. $i_1 = 10\sin\omega t$ A，$i_2 = 10\sin(\omega t - 60°)$ A，則 $(i_1 + i_2)$ 之有效值為何？

A. $10\sqrt{2}$ A

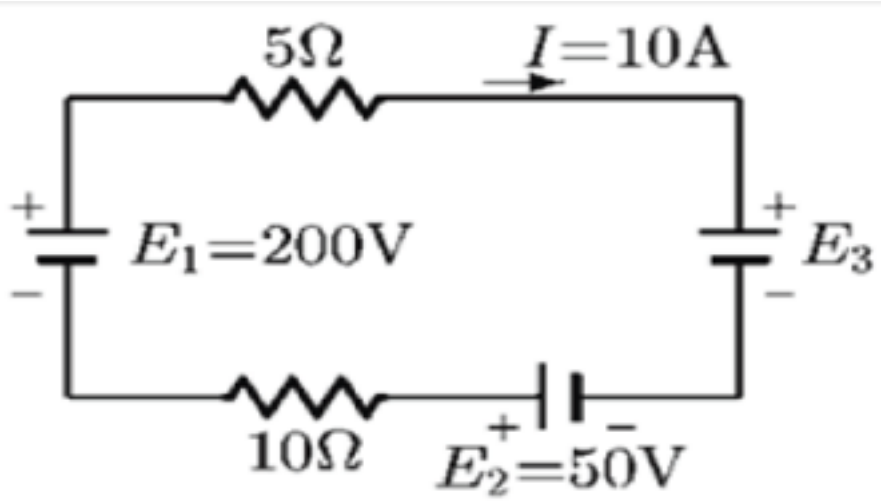
B. $10\sqrt{3}$ A

C. $\frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ A

D. 20A

( B ) 12. 變壓器之開路試驗主要是測量變壓器的哪一個參數？
A. 銅損失
B. 鐵損失
C. 耦合係數
D. 匝數比

( B ) 13. 如圖所示，如果5Ω電組發生短路時，迴路電流為10安培，求 $E_3$ = ？

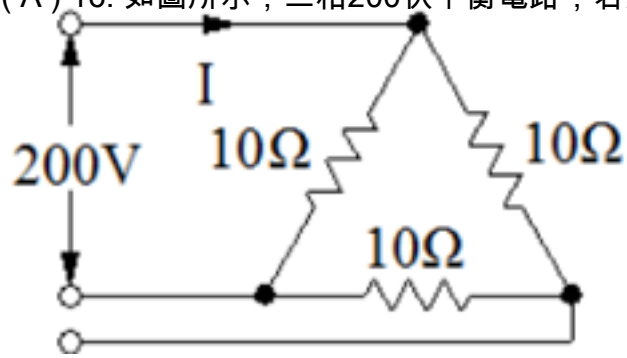



A. 50V
B. 150V
C. 160V
D. 350V

( B ) 14. 下列何者適合用於判斷控制系統的相對穩定性？
A. 上升時間
B. 超越量
C. 穩態誤差
D. 精密度

( C ) 15. 下列關於回授控制系統方塊圖之敘述何者正確？
A. 輸入量或輸出量不必同時存在
B. 箭頭離開該程序的信號為輸入量
C. 具有信號傳遞單向性，輸出量的變化不會直接影響輸入量
D. 具有信號傳遞雙向性，輸出量的變化會直接影響輸入量

( A ) 16. 如圖所示，三相200伏平衡電路，若負載為10歐姆，試求電流I之值？



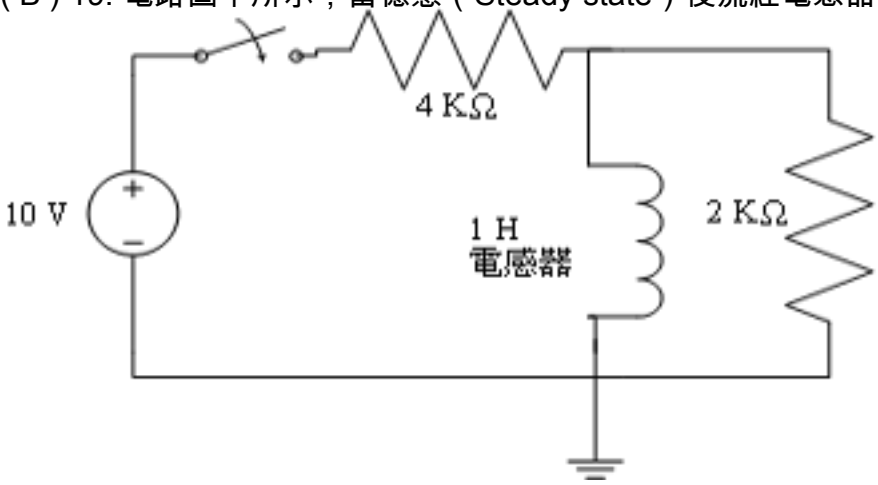

A. 34.6A
B. 30A
C. 20A
D. 17.3A

( D ) 17. 控制系統四個基本單元不包含下列何者？
A. 控制對象
B. 量測單元
C. 控制單元
D. 輸出單元

( B ) 18. 自激式同步發電機起動時的電壓建立，主要是依靠發電機中的什麼物理量來完成？
A. 漏磁通

B. 剩磁
C. 電樞反應
D. 同步電抗

( B ) 19. 電路圖中所示，當穩態（Steady state）後流經電感器的電流為多少？




A. 1.66 mA
B. 2.5 mA
C. 5 mA
D. 10 mA

( C ) 20. 在交流電路中，視在功率S，有效功率P，無效功率Q三者的關係是：
A. S=P+Q
B. $S = \sqrt{P + Q}$
C. $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$
D. $S = \sqrt{P^2 - Q^2}$

( A ) 21. 在單相交流電路中 $|Z|$ ，阻抗與電阻（R）和電抗（X）三者的關係為：
A. $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$
B. $|Z| = \sqrt{R^2 - X^2}$
C. $|Z| = \sqrt{R + X}$

D. $|Z| = R + X$

( C ) 22. 對柴油主機不論是Woodward PGA型液壓調速器或是電子調速器都設有掃氣壓力負荷限制器，其功能為何？
A. 最大負荷限制
B. 最大掃氣壓力限制
C. 在不同掃氣壓力時之油量限制
D. 起動時的掃氣壓力之限制

( A ) 23. 冷藏系統中的壓縮機起動控制是由高、低壓繼電器（壓力開關）所控制；當冷媒壓力降至低壓保護開關設定值下限時，壓縮機應：
A. 停止
B. 起動
C. 警報
D. 高壓保護動作

( B ) 24. 兩部同步發電機並聯運轉，負載不變，如果只將一台發電機組油門增加，而另一台未作任何調節，則會導致下列何種現象出現？
A. 電路系統頻率下降
B. 電路系統頻率上升
C. 電路系統頻率震盪
D. 電路系統頻率不變

( D ) 25. 下列何者不是離子式火災偵測器之主要構件？
A. 陰極放射管
B. 內、外離子室
C. 動作指示燈
D. 溫控開關

( C ) 26. 應變計（Strain gauge）是將物體受作用力產生之變形量轉換為：
A. 電壓變化
B. 電流變化
C. 電阻變化
D. 磁場變化

( A ) 27. 顯示機艙中各相關系統的運轉狀況，並提供輪機員進行調整或規劃所需保養參考的系統，為下列何種系統？
A. 機艙監視與警報系統
B. 主機遙控操俥系統
C. 發電機自動控制系統
D. 電力分配系統

( C ) 28. 同步(整步)指示燈最常用的是那一種方法？
A. 三燈全滅法
B. 三燈全亮法
C. 二明一滅法
D. 二暗一明法

( A ) 29. 空氣壓縮機的自動控制方式為何？
A. 空氣櫃內氣壓的高低值雙位控制
B. 出口管內氣壓的高低值雙位控制

C. 進出管內氣壓的高低值雙位控制
D. 冷卻水溫度的高低值雙位控制

( B ) 30. 下列何者不是船舶所使用的特殊電力計器？
A. 電氣式檢鹽計
B. 船舶噸位計量器
C. 運轉方向指示器
D. 風向風速計

( C ) 31. 控制系統的階梯反應（Step response）若出現收斂性的震盪，則震盪的週期越短顯示該系統：
A. 穩定性越好
B. 穩定性越差
C. 反應速度越快
D. 反應速度越慢

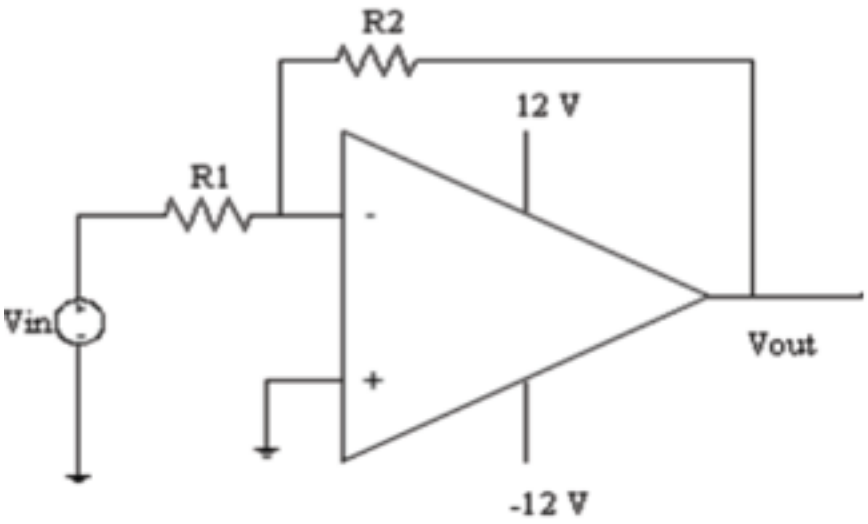
( D ) 32. 下列何種情況能視為最佳控制系統？
A. 輸出和輸入之比值為極大值
B. 輸出和輸入之比值為極小值
C. 輸出和輸入之相差值為極大值
D. 輸出和輸入之相差值為極小值

( B ) 33. 當主發電機故障，主匯流排失去電力，由緊急發電機向緊急匯流排供電，一旦故障排除，當主電力系統恢復電壓，則供應到緊急配電盤的主斷路器將會有何作動？
A. 自動斷開
B. 自動接上
C. 手動復歸接上
D. 手動復歸斷開

( B ) 34. 鋼質商船的AC配電盤經電介值強度試驗後，立即以絕緣測試儀量測，其配電盤帶電極和接地間之「絕緣電阻值」應不小於多少MΩ？
A. 0.5
B. 1
C. 2
D. 5

( B ) 35. 冷凍機的冷媒壓縮機自動控制系統中，雙位式壓力控制器的雙位控制是指：
A. 高壓停止和低壓起動
B. 高壓起動和低壓停止
C. 手動和自動切換
D. 機側和控制室兩地

( B ) 36. 附圖中的電路敘述，何者正確？（Vin為輸入，Vout為輸出）




A. 正向放大電路
B. 放大增益（Gain）接近-R2/R1
C. 輸入阻抗（Input impedance）接近R2
D. 輸出阻抗（Output impedance）接近R1

( B ) 37. 監視系統中，為防止大風浪所產生的暫態訊號引起的警報，通常對偵測單元作何調整？
A. 延續調整
B. 延時調整
C. 預警調整
D. 失效調整

( C ) 38. 船舶柴油主機的第幾次點火失敗後，將自動停止起動，同時發出起動失敗警報？
A. 第一次
B. 第二次
C. 第三次
D. 第五次

( B ) 39. 採用同步錶法並聯發電機時，若同步錶順時針轉動，則表示：
A. 待並發電機的頻率低於電路系統頻率
B. 待並發電機的頻率高於電路系統頻率
C. 待並發電機的頻率等於電路系統頻率
D. 待並發電機之電壓高於電路系統電壓

( C ) 40. 依照中國驗船協會（CR）的規定，交流發電機的電壓變動率不應超過額定電壓之多少(%)？
A. ±4.5
B. ±3.5
C. ±2.5
D. ±1.5